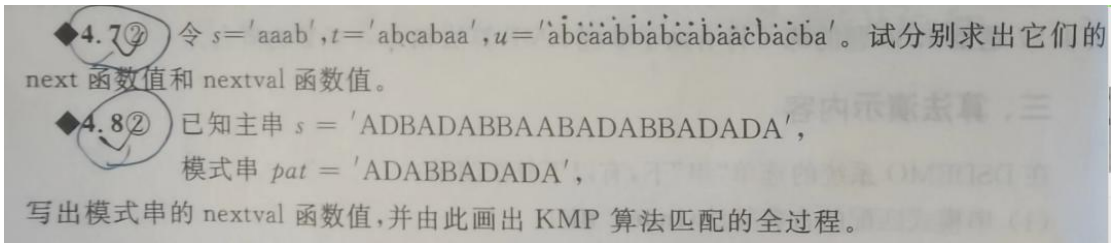
2020 级期中考试题回忆版

1. KMP：会写出过程即可，对代码没有要求



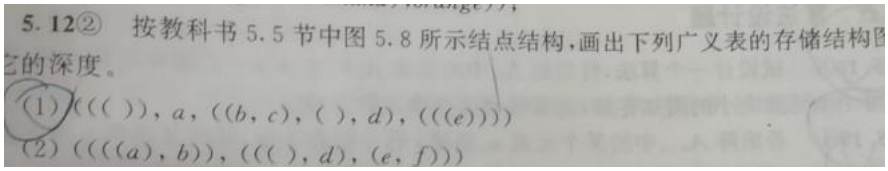
◆4.7② 令 $s='aaab'$，$t='abcabaa'$，$u='abcaabbabcabaacbacba'$。试分别求出它们的 next 函数值和 nextval 函数值。

◆4.8② 已知主串 $s='ADBADABBAABADABBADADA'$，

模式串 $pat='ADABBADADA'$，

写出模式串的 nextval 函数值，并由此画出 KMP 算法匹配的全过程。

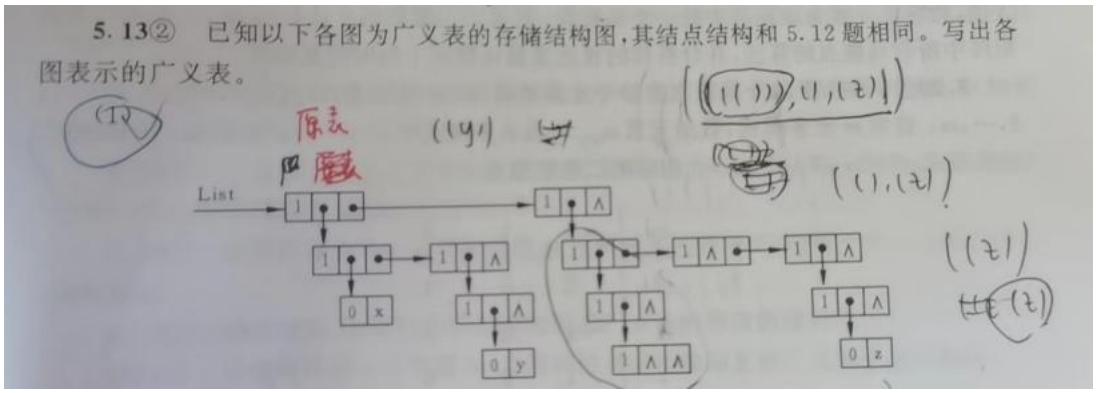
2. 广义表：要会根据广义表的存储结构图写出节点结构同时也要会根据节点结构画出存储结构图



5.12② 按教科书 5.5 节中图 5.8 所示结点结构，画出下列广义表的存储结构图，并求它的深度。

(1) $(((\,)),a,((b,c),(\,),d),(((e))))$

(2) $((((a),b)),(((\,),d),(e,f)))$



5.13② 已知以下各图为广义表的存储结构图，其结点结构和 5.12 题相同。写出各图表示的广义表。

3. 稀疏矩阵存储：要掌握存储一个稀疏矩阵所需要的结构

有一个100*90的稀疏矩阵,非0元素有10个,设每个整型数占2字节,则用三元组表示该矩阵时,所需的字节数是()

A. 60

B. 66

C. 18000

D. 33

题目是大题的形式，要写出分析过程

4. 队列和栈：此题需要花较多时间慢慢枚举

3.14④ 若以 1234 作为双端队列的输入序列，试分别求出满足以下条件的输出序列：

（1）能由输入受限的双端队列得到，但不能由输出受限的双端队列得到的输出序列；

（2）能由输出受限的双端队列得到，但不能由输入受限的双端队列得到的输出序列；

（3）既不能由输入受限的双端队列得到，也不能由输出受限的双端队列得到的输出序列。

5. 线索二叉树

◆6.16② 将下列二叉链表改为先序线索链表（不画出树的形态）。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Info	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ltag	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
Lchild	2	4	6	02	7	03	10	014	12	13	013	09	010	011
Rtag	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Rchild	3	5	06	05	8	9	11	03	02	013	14	0	011	08

6. 哈夫曼树

◆6.26③ 假设用于通信的电文仅由 8 个字母组成，字母在电文中出现的频率分别为 0.07，0.19，0.02，0.06，0.32，0.03，0.21，0.10。试为这 8 个字母设计哈夫曼编码。使用 0～7 的二进制表示形式是另一种编码方案。对于上述实例，比较两种方案的优缺点。

7. 中序+后序，中序+前序，层次+中序等等（有些是不行的）

◆6.27③ 假设一棵二叉树的先序序列为 EBADCFHGIKJ 和中序序列为 ABCDEFGHIJK。请画出该树。

6.28③ 假设一棵二叉树的中序序列为 DCBGEAHFIJK 和后序序列为 DCEGBFHKJIA。请画出该树。